

ALGORITMOS DE BUSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS ENTRE ATIVOS NA ZELADORIA PÚBLICA NO CONTEXTO DE CIDADES INTELIGENTES

Billy Graham Alves Rodrigues

Resumo—A gestão eficiente de ativos públicos municipais é um desafio logístico para as administrações públicas, especialmente quando demanda visitas periódicas para inspeção e manutenção desses mesmos ativos distribuídos na cidade. Diante desta problemática, o objetivo desse trabalho consiste em identificar uma alternativa capaz de encontrar rotas eficientes entre os ativos públicos no contexto da gestão pública municipal. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura para identificar as principais abordagens metodológicas e algoritmos utilizados em problemas de otimização de rotas em ambientes urbanos. A metodologia foi planejada, caracterizando o problema, a identificação de técnicas heurísticas adequadas e a análise comparativa de algoritmos com dados de ativos municipais. No resultado, espera-se identificar uma solução para identificação de rotas, aplicando técnicas de otimização para redução de custos operacionais e economia de tempo de deslocamento. A proposta se alinha ao conceito de cidades inteligentes, buscando evidenciar que a otimização de rotas constitui ferramenta estratégica para melhorar a eficiência operacional da administração pública, promovendo agilidade no atendimento às demandas de zeladoria urbana e fortalecendo a qualidade dos serviços municipais mesmo com restrições orçamentárias.

Index Terms—Otimização de rotas. Gestão de ativos públicos. Heurísticas. Cidades inteligentes.

I. INTRODUÇÃO

A gestão e a manutenção de ativos públicos, que consiste em controlar, inventariar e manter os recursos e serviços acessíveis à sociedade impõem um desafio logístico às prefeituras. No cenário das cidades inteligentes, que são ambientes urbanos que utilizam Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a falta de um planejamento de rotas eficientes geram custos operacionais elevados [3]. O desafio reside em encontrar uma rota eficiente que permita às equipes técnicas visitar todos os pontos necessários e retornar à origem minimizando a distância e o tempo de deslocamento. o objetivo deste trabalho consiste em identificar uma alternativa capaz de encontrar rotas eficientes entre os ativos públicos no contexto da gestão pública municipal. Do ponto de vista técnico, o trabalho se propõe a resolver um problema complexo (*NP*-difícil) para entregar soluções rápidas, viáveis economicamente, reduzindo custos e diminuindo o tempo de resposta às demandas da população, tornando os serviços urbanos mais ágeis.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A zeladoria urbana aborda um conjunto de atividades que visam manter em boas condições de uso dos ambientes públicos para a população [1].

Essas atividades se relacionam à gestão de ativos públicos, que, quando bem conduzidos, reduzem erros e melhoram o uso dos recursos [2]. A busca por eficiência conecta-se ao conceito de cidades inteligentes, voltadas para otimizar infraestrutura, mobilidade e serviços públicos em benefício do cidadão. Nesse cenário, a otimização de rotas torna-se estratégica, utilizando algoritmos de busca em grafos, que são representações da malha viária de uma cidade, para encontrar caminhos eficientes. O Algoritmo de Busca em Largura (BFS) percorre nível por nível e encontra o menor caminho em grafos não ponderados, enquanto o Algoritmo de Busca em Profundidade (DFS) explora até o limite antes de retroceder [4]. Em grafos ponderados, o Algoritmo de Busca de Custo Uniforme (UCS) expande o nó de menor custo acumulado, e o Algoritmo A Estrela (A^*) combina custo acumulado com heurística para acelerar a busca pelo caminho mínimo [4].

III. REVISÃO DE LITERATURA

Diante do objetivo do trabalho, foi necessária a realização de uma revisão sistemática da literatura que consiste em: Definição das Questões de Pesquisa (QP); definição da *string* de busca; definição das bases de dados e definição dos critérios de inclusão e exclusão. Sendo planejadas as QPs, quais estratégias foram adotadas nos trabalhos (QP1) e Quais os algoritmos adotados nos trabalhos (QP2). Bem como a *string* de busca, que consistiu na combinação das palavras-chave "cidades inteligentes", "*framework*" e "problema do caixeiro viajante" (PCV) nas bases de dados Google Acadêmico, Periódicos CAPES e SBC-OpenLib. Serão incluídos estudos completos e acessíveis eletronicamente, publicados de 2015 até 2025, sejam teóricos ou experimentais, desde que alinhados ao problema de pesquisa. Em contrapartida, serão excluídos artigos duplicados, indisponíveis para *download*, não avaliados por pares ou que não respondam às questões e ao escopo do estudo. A tabela I apresenta o mapeamento dos trabalhos selecionados.

IV. METODOLOGIA

A modelagem utilizará dados reais do mapeamento de um bairro, transformando a malha viária em um grafo. A estrutura será implementada via listas de adjacência duais, armazenando tanto as distâncias métricas reais quanto às coordenadas

Tabela I
MAPEAMENTO DOS TRABALHOS SELECIONADOS (QP1 E QP2)

Trabalho	QP1	QP2
[5]	Desenvolvimento de Algoritmos	Algoritmo Genético, Colônia de Formigas, GRASP, A*, Dijkstra
[6]	Criação de <i>Framework</i>	APIs externas
[7]	Desenvolvimento de Algoritmos	Ferramentas de código aberto
[8]	Desenvolvimento de Algoritmos	Algoritmo Genético
[9]	Internet das Coisas	Colônia de Formigas
[10]	Simulação	Programação Linear

geográficas. Os ativos a serem visitados são selecionados aleatoriamente sobre o grafo, gerando instâncias de teste do PCV. A solução consiste em um algoritmo híbrido que une conceitos de AG e Programação Dinâmica. A abordagem adotará um processo iterativo evolucionário onde novas rotas candidatas são geradas de forma probabilística. Para otimizar o tempo de processamento e evitar recálculos redundantes, será integrada uma técnica de memorização, que armazena as distâncias já computadas entre pares de ativos. E para determinar a distância entre dois ativos serão utilizados métodos de busca em grafos citados anteriormente. A escolha do próximo ativo a ser visitado na construção da rota será via um mecanismo estocástico de Roleta de Seleção. O algoritmo avalia os nós restantes e atribui a eles um peso inversamente proporcional à distância do ponto atual; dessa forma, destinos mais próximos ganham maior probabilidade de escolha, equilibrando a eficiência local com a exploração de novos caminhos no espaço de soluções. Embora funcione sobre o grafo local inicialmente nesse trabalho, a arquitetura permitirá integração com APIs externas de roteamento, como o OpenRouteService. Isso torna a solução escalável e facilmente replicável para qualquer município mediante coordenadas geográficas. Os experimentos serão padronizados utilizando 30 sementes pseudoaleatórias geradas sequencialmente a partir das casas decimais da constante matemática π . A validação do algoritmo híbrido será baseada em experimentos sistemáticos dos algoritmos citados anteriormente. O desempenho é mensurado por duas métricas principais:

o Tempo de Execução e a qualidade da solução (custo total da rota medido em metros). Os testes avaliam cenários de diferentes tamanhos (número de ativos públicos) para medir a escalabilidade. Os dados coletados passarão por análise estatística descritiva (média, desvio-padrão e extremos) para comprovar se a abordagem heurística proposta consegue entregar rotas altamente eficientes em tempo computacional viável para a tomada de decisão. As métricas de tempo e distância validarão a eficiência computacional e a viabilidade prática da solução. Sua estrutura modular e integrada a APIs garante escalabilidade e fácil adaptação para a gestão pública.

REFERÊNCIAS

- [1] L. Santos, L. Nascimento, and S. Nunes, “Reclamando app: um aplicativo para auxiliar na reivindicação de problemáticas urbanas,” in *Anais da XIX Escola Regional de Computação Bahia, Alagoas e Sergipe*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2019, pp. 184–189.
- [2] C. Storck, E. Sales, L. Zárate, and F. Figueiredo, “Proposta de um framework baseado em mineração de dados para redes 5g,” *Revista Eletrônica de Sistemas de Informação*, vol. 16, 2017.
- [3] T. E. T. Santiago, “Cidades inteligentes, gestão urbana e geotecnologias: proposta de city information modeling (CIM) aplicado ao Município de Madre de Deus-BA,” Dissertação de Mestrado, Universidade Católica do Salvador (UCSal), 2023.
- [4] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Algoritmos: teoria e prática*, 3rd ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- [5] F. A. Paz, “Planejamento de Rotas Veiculares e Otimização de Mobilidade Urbana Utilizando Algoritmo Bioinspirado e Paralelo,” Proposta de Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão – SE, Brasil, 2023.
- [6] M. O. Silva, “Desenvolvimento de uma aplicação gráfica para resolução de problemas de roteamento de veículos,” Monografia (Bacharelado), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB, Brasil, 2024.
- [7] E. C. Silva, D. R. Lima, L. C. Santos, and F. D. V. Silva, “Uso da Ferramenta OR-Tools na Geração de Rotas Otimizadas em Agência dos Correios Utilizando Algoritmos para o Problema do Caixeiro Viajante,” in *Anais de evento acadêmico*, IFCE, Aracati - CE, Brasil, 2022.
- [8] A. R. Villela da Silva and L. S. Ochi, “Um Algoritmo Evolutivo para o Problema do Caixeiro Alugador,” *Proceeding Series of the Brazilian Society of Applied and Computational Mathematics*, vol. 5, no. 1, pp. 460–467, 2017.
- [9] M. J. Barth, “Otimização multi-nível para projeto de redes híbridas (ópticas e sem fio) para implementação de cidades inteligentes,” Mestrado, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, São Leopoldo - RS, Brasil, 2016.
- [10] T. N. Sati, *et al.*, “Diferentes formulações de programação linear inteira para a roteirização no transporte de funcionários,” *Produção*, vol. 17, no. 2, pp. 263–272, 2020.